2017 年普通高等学校招生全国统一考试

2017 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{1,2,4,6\}$，$B=\{2,4\}$，$C=\{x\in\mathbb{R}\mid -1\le x\le 5\}$，则 $(A\cup B)\cap C=$（ ）

A. $\{2\}$
B. $\{1,2,4\}$
C. $\{1,2,4,5\}$
D. $\{x\in\mathbb{R}\mid -1\le x\le 5\}$

【答案】**B**

【解析】
因为 $B=\{2,4\}\subset A$，所以 $A\cup B=A=\{1,2,4,6\}$. 集合 C 包含 1，2，4，但不包含 6，故 $(A\cup B)\cap C=\{1,2,4\}$.
故选 B.

2. 设变量 x，y 满足约束条件

$$\begin{cases}2x+y\ge 0,\\ x+2y-2\ge 0,\\ x\le 0,\\ y\le 3,\end{cases}$$

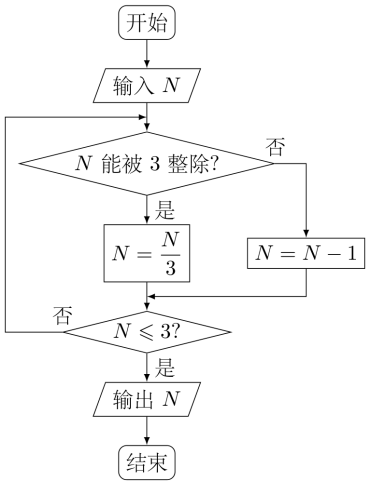
则目标函数 $z=x+y$ 的最大值为（ ）

A. $\frac{2}{3}$
B. 1
C. $\frac{3}{2}$
D. 3

【答案】**D**

【解析】
由约束条件 $x\le 0$ 和 $y\le 3$，得目标函数 $z=x+y\le 0+3=3$. 点 $(0,3)$ 满足 $2x+y=3\ge 0$，$x+2y-2=4\ge 0$，$x=0\le 0$，$y=3\le 3$，且此时 $z=3$.
因此 z 的最大值为 3，故选 D.

3. 阅读右面的程序框图，运行相应的程序，若输入 N 的值为 24，则输出 N 的值为（ ）



A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**C**

【解析】

按照程序框图，$N=24$ 能被 3 整除，第一次循环后 $N=24\div 3=8$. 此时 8 不能被 3 整除，依次减去 1 得 $N=7$；7 不能被 3 整除，得 $N=6$.

此时 6 能被 3 整除，得 $N=2$，且 $2\leq 3$，程序输出 2. 故选 C.

4. 设 $\theta\in\mathbb{R}$，则“$\left|\theta-\frac{\pi}{12}\right|<\frac{\pi}{12}$”是“$\sin\theta<\frac{1}{2}$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

令命题 p 为 $\left|\theta-\frac{\pi}{12}\right|<\frac{\pi}{12}$，命题 q 为 $\sin\theta<\frac{1}{2}$. 由 p 得 $0<\theta<\frac{\pi}{6}$，从而 $0<\sin\theta<\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$，所以 p 能推出 q.

但取 $\theta=-\frac{\pi}{6}$，有 $\sin\theta=-\frac{1}{2}<\frac{1}{2}$，而 $\left|\theta-\frac{\pi}{12}\right|=\frac{\pi}{4}>\frac{\pi}{12}$，所以 q 不能推出 p.

因此，p 是 q 的充分而不必要条件，故选 A.

5. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左焦点为 F，离心率为 $\sqrt{2}$. 若经过 F 和 $P(0,4)$ 两点的直线平行于双曲线的一条渐近线，则双曲线的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{4}=1$
B. $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{8}=1$
C. $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{8}=1$
D. $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{4}=1$

【答案】**B**

【解析】

设双曲线的半焦距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，且由离心率得

$\frac{c}{a}=\sqrt{2}$，所以 $c^2=2a^2$，进而 $b^2=a^2$. 左焦点为

$F=(-c,0)=(-\sqrt{2}a,0)$，故直线 FP 的斜率为

$\frac{4}{\sqrt{2}a}=\frac{2\sqrt{2}}{a}$.

双曲线的渐近线斜率为 $\pm\frac{b}{a}=\pm1$. 由于直线 FP 斜率为正，题设表明

$\frac{2\sqrt{2}}{a}=1$，所以 $a=2\sqrt{2}$，即 $a^2=b^2=8$.

因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{8}=1$，故选 B.

6. 已知奇函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数，$g(x)=xf(x)$. 若 $a=g(-\log_2 5.1)$，$b=g(2^{0.8})$，$c=g(3)$，则 a，b，c 的大小关系为（ ）

A. $a<b<c$　　B. $c<b<a$　　C. $b<a<c$　　D. $b<c<a$

【答案】**C**

【解析】

由 $f(x)$ 为奇函数且在 $\mathbb{R}$ 上递增，知 $f(0)=0$，并且当 $x>0$ 时 $f(x)>0$. 对 $0\le u<v$，有

$g(v)-g(u)=v[f(v)-f(u)]+(v-u)f(u)>0$，所以 g 在 $[0,+\infty)$ 上递增.

又由奇偶性，$g(-x)=(-x)f(-x)=xf(x)=g(x)$，所以 g 是偶函数. 由于

$2^{0.8}<2<\log_2 5.1<3$，故

$g(2^{0.8})<g(\log_2 5.1)<g(3)$. 因此

$b<a<c$，故选 C.

7. 设函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\varphi)$，$x\in\mathbb{R}$，其中 $\omega>0$，$|\varphi|<\pi$. 若 $f\left(\frac{5\pi}{8}\right)=2$，$f\left(\frac{11\pi}{8}\right)=0$，且 $f(x)$ 的最小正周期大于 2π，则（ ）

A. $\omega=\frac{2}{3}$，$\varphi=\frac{\pi}{12}$
B. $\omega=\frac{2}{3}$，$\varphi=-\frac{11\pi}{12}$
C. $\omega=\frac{1}{3}$，$\varphi=-\frac{11\pi}{24}$
D. $\omega=\frac{1}{3}$，$\varphi=\frac{7\pi}{24}$

【答案】**A**

【解析】
由 $f\left(\frac{5\pi}{8}\right)=2$，得
$\sin\left(\frac{5\pi\omega}{8}+\varphi\right)=1$，所以存在 $k\in\mathbb{Z}$，使
$\frac{5\pi\omega}{8}+\varphi=\frac{\pi}{2}+2k\pi$. 由
$f\left(\frac{11\pi}{8}\right)=0$，得存在 $l\in\mathbb{Z}$，使
$\frac{11\pi\omega}{8}+\varphi=l\pi$. 两式相减，得到
$\omega=\frac{2(2l-4k-1)}{3}$.
函数的最小正周期为 $\frac{2\pi}{\omega}>2\pi$，故 $0<\omega<1$. 于是奇整数 $2l-4k-1$ 只能取 1，从而 $\omega=\frac{2}{3}$. 代入第一式得 $\varphi=\frac{\pi}{12}+2k\pi$. 结合 $|\varphi|<\pi$，可知 $k=0$，即 $\varphi=\frac{\pi}{12}$.
故选 A.

8. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2-x+3, & x\le 1,\\ x+\frac{2}{x}, & x>1,\end{cases}$
设 $a\in\mathbb{R}$，若关于 x 的不等式 $f(x)\ge\left|\frac{x}{2}+a\right|$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立，则 a 的取值范围是（ ）

A. $\left[-\frac{47}{16},2\right]$
B. $\left[-\frac{47}{16},\frac{39}{16}\right]$
C. $\left[-2\sqrt{3},2\right]$
D. $\left[-2\sqrt{3},\frac{39}{16}\right]$

【答案】**A**

【解析】
不等式 $f(x)\ge\left|\frac{x}{2}+a\right|$ 等价于
$-f(x)-\frac{x}{2}\le a\le f(x)-\frac{x}{2}$. 当 $x\le 1$ 时，
$f(x)+\frac{x}{2}=\left(x-\frac{1}{4}\right)^2+\frac{47}{16}$，$f(x)-\frac{x}{2}=\left(x-\frac{3}{4}\right)^2+\frac{39}{16}$.
因此在此区间上，前者不小于 $\frac{47}{16}$，后者不小于 $\frac{39}{16}$.
当 $x>1$ 时，利用基本不等式得
$f(x)+\frac{x}{2}=\frac{3x}{2}+\frac{2}{x}\ge 2\sqrt{3}>\frac{47}{16}$，以及
$f(x)-\frac{x}{2}=\frac{x}{2}+\frac{2}{x}\ge 2$. 所以对所有实数 x，都有
$f(x)+\frac{x}{2}\ge\frac{47}{16}$，$f(x)-\frac{x}{2}\ge 2$.
于是 $-\frac{47}{16}\le a\le 2$ 时原不等式恒成立. 反之，取 $x=\frac{1}{4}$ 得
$a\ge-\frac{47}{16}$，取 $x=2$ 得 $a\le 2$. 故 a 的取值范围为
$\left[-\frac{47}{16},2\right]$，故选 A.

填空题

9. 已知 $a \in \mathbb{R}$，i 为虚数单位，若 $\dfrac{a-\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}$ 为实数，则 a 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-2

【解析】

将分式分母有理化，得

$$\frac{a-\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}=\frac{(a-\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}{(2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}=\frac{2a-1-(a+2)\mathrm{i}}{5}$$

该复数为实数，当且仅当虚部为零，即 $a+2=0$，所以 $a=-2$.

10. 已知一个正方体的所有顶点在一个球面上，若这个正方体的表面积为 18，则这个球的体积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{9\pi}{2}$

【解析】

设正方体棱长为 s. 由表面积得 $6s^2=18$，所以 $s^2=3$. 正方体的外接球半径等于体对角线的一半，即 $R=\dfrac{s\sqrt{3}}{2}=\dfrac{3}{2}$. 因此球的体积为

$$V=\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^3=\frac{9\pi}{2}.$$

11. 在极坐标系中，直线 $4\rho\cos\left(\theta-\dfrac{\pi}{6}\right)+1=0$ 与圆 $\rho=2\sin\theta$ 的公共点的个数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】

令直角坐标系中的点满足 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$. 直线方程化为

$4\rho\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta+\frac{1}{2}\sin\theta\right)+1=0$，$2\sqrt{3}x+2y+1=0$.

圆方程 $\rho=2\sin\theta$ 化为 $x^2+y^2=2y$，即圆心为 $(0,1)$、半径为 1 的圆.

圆心到直线的距离为 $\dfrac{|2+1|}{\sqrt{(2\sqrt{3})^2+2^2}}=\dfrac{3}{4}<1$，所以直线与圆相交于两个点. 原点不在该直线上，极坐标表示不会造成交点数的重复或遗漏，故公共点的个数为 2.

12. 若 a，$b \in \mathbb{R}$，$ab>0$，则 $\dfrac{a^4+4b^4+1}{ab}$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】

因为 $ab>0$，令 $u=|a|$，$v=|b|$，则 u，$v>0$，且 $uv=ab$. 记 $t=uv$，则

$$u^4+4v^4+1=(u^2-2v^2)^2+4t^2+1\geq 4t^2+1$$

所以

$$\frac{a^4+4b^4+1}{ab}\geq 4t+\frac{1}{t}\geq 4$$

其中最后一个不等式由基本不等式得到. 取 $t=\dfrac{1}{2}$ 且 $u^2=2v^2$ 时等号可以同时成立，因此最小值为 4.

13. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=60°$，$AB=3$，$AC=2$. 若 $\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$，$\overrightarrow{AE}=\lambda\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}$（$\lambda\in\mathbb{R}$），且 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AE}=-4$，则 λ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{3}{11}$

【解析】

取 A 为原点，记 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{u}$，$\overrightarrow{AC}=\mathbf{v}$. 由题意

$\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}=9$，$\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}=4$，$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=3\times2\cos60°=3$.

由 $\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$，得

$\overrightarrow{AD}=\dfrac{1}{3}\mathbf{u}+\dfrac{2}{3}\mathbf{v}$. 又

$\overrightarrow{AE}=\lambda\mathbf{v}-\mathbf{u}$，所以

$$\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AE}=\frac{1}{3}(\mathbf{u}+2\mathbf{v})\cdot(\lambda\mathbf{v}-\mathbf{u})$$

$$=\frac{1}{3}(3\lambda-9+8\lambda-6)=\frac{11\lambda-15}{3}.$$

由题设该数量积等于 -4，故 $\dfrac{11\lambda-15}{3}=-4$，解得

$\lambda=\dfrac{3}{11}$.

14. 用数字 1，2，3，4，5，6，7，8，9 组成没有重复数字，且至多有一个数字是偶数的四位数，这样的四位数一共有 underline{hspace{2.5em}} 个.（用数字作答）

【答案】1080

【解析】

所组成的四位数首位不为零，而给出的数字中没有零，因此只需按偶数个数分类.

若四位数中没有偶数，则四个数字都从 1，3，5，7，9 中选取并排列，共有

$A_5^4=5\times4\times3\times2=120$ 个.

若恰有一个偶数，先选偶数的位置、偶数和三个奇数，分别有 4，4，$A_5^3=5\times4\times3=60$ 种，因此共有

$4\times4\times60=960$ 个.

总数为 $120+960=1080$ 个.

解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 已知 $a>b$，$a=5$，$c=6$，$\sin B=\dfrac{3}{5}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

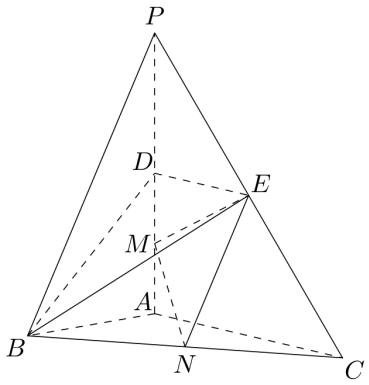
16. 从甲地到乙地要经过 3 个十字路口，设各路口信号灯工作相互独立，且在各路口遇到红灯的概率分别为 $\dfrac{1}{2}$，$\dfrac{1}{3}$，$\dfrac{1}{4}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA\perp$ 底面 ABC，$\angle BAC=90°$. 点 D，E，N 分别为棱 PA，PC，BC 的中点，M 是线段 AD 的中点，$PA=AC=4$，$AB=2$.

1. (1)
2. (2)



【解析】
建立空间直角坐标系，取 A 为原点，AB 为 x 轴，AC 为 y 轴，AP 为 z 轴. 则

$B=(2,0,0)$，$C=(0,4,0)$，$P=(0,0,4)$，

$D=(0,0,2)$，$E=(0,2,2)$，$N=(1,2,0)$，$M=(0,0,1)$.

由 B，D，E 三点可得平面 BDE 的方程为 $x+z=2$，而 $M=(0,0,1)$ 不在该平面内.

1. (1)
2. (2)

18. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，前 n 项和为 S_n（$n\in\mathbb{N}^*$），$\{b_n\}$ 是首项为 2 的等比数列，且公比大于 0，$b_2+b_3=12$，$b_3=a_4-2a_1$，$S_{11}=11b_4$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点为 F，右顶点为 A，离心率为 $\frac{1}{2}$. 已知 A 是抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点，F 到抛物线的准线 l 的距离为 $\frac{1}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 设 $a\in\mathbb{Z}$. 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)=2x^4+3x^3-3x^2-6x+a$ 在区间 $(1,2)$ 内有一个零点 x_0，$g(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数.

1. (1)

2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)